نوافذ
NAWAFID

# ماراثون نوافذ



موضوع + الحل النموذجي

فيزياء · الثانية متوسط

# الفرض الأول في العلوم الفيزيائية · النموذج الثاني مع الحل

مع الأستاذ

## الأستاذ حمياني

منصة نوافذ التعليمية



شاهد الشرح بالفيديو

marathon-nawafid.com

للتسجيل في دروس الدعم عبر الزوم

**0558558832**

واتساب وتيليجرام

# الفرض الأول · النموذج الثاني

الثانية متوسط | المدة: 1 ساعة | 2027 / 2026

الاسم واللقب: ..... القسم: ..... العلامة: ..... / 20

## التمرين الأول 06 نقاط

1 صنّف التحولات التالية مع ذكر مميزات كل تحوّل في الجدول التالي:

احتراق المغنزيوم | صدأ مسمار حديدي | تكاثف بخار الماء | تقطيع اللحم | التفكك الحراري للسكر | تشكّل الجليد

| تحوّل فيزيائي | مميزاته | تحوّل كيميائي | مميزاته |
|---|---|---|---|
| | | | |

## التمرين الثاني 06 نقاط

1 إنّ احتراق غاز الميثان بوجود وفرة من غاز ثنائي الأكسجين ينتج عنه الماء وغاز يعكّر رائق الكلس.

أ- ما هو الغاز الذي يعكّر رائق الكلس؟

.....

ب- ما نوع هذا التحوّل؟ علّل.

.....

.....

ج- عبّر عن هذا التحوّل بالصيغ الكيميائية:

..... + ..... ⟶ ..... + .....

## تابع التمرين الثاني

2 أكمل الجدول التالي:

| اسم الجزيء | عدد ونوع الذرات التي تكوّن الجزيء | النموذج المتراص | الصيغة الجزيئية |
|---|---|---|---|
| | |  | |
| | | | $O_2$ |
| | ذرة كربون و4 ذرات من الهيدروجين | | |
| غاز ثنائي أكسيد الكربون | | | |

## الوضعية الإدماجية 08 نقاط

أثناء حصة التربية البدنية، وبينما كان رضا يلعب مع زميله محمد كرة السلة في ملعب المتوسطة، سقط محمد فجأة على الأرض وفقد وعيه، وكان يعاني من مرض الربو (ضيق التنفس). طلب المدير الإسعاف، فركب رضا سيارة الإسعاف رفقة زميله، ولاحظ رجال الإسعاف يضعون قناعًا موصولًا بقارورة غاز كُتب عليها «غاز ثنائي الأكسجين (النقي)» على فم وأنف محمد.

وعند عودته إلى المتوسطة بدأت تراوده فكرة الحصول على غاز ثنائي الأكسجين النقي، فاقترحتَ عليه تجربة تمكّنه من الحصول عليه.

1 كيف تُسمّى التجربة التي اقترحتها عليه؟

.....

2 اقترح على رضا طريقة يتأكّد من خلالها أنّ الغاز الذي تحصّل عليه هو غاز ثنائي الأكسجين.

.....

.....

3 أكمل الجدول التالي:

| | قبل التحوّل | بعد التحوّل |
|---|---|---|
| الأسماء | | + |
| النموذج المتراص | | + |
| الصيغ الكيميائية | | + |



# الحل النموذجي — النموذج الثاني

## التمرين الأول — 06 نقاط

| تحوّل فيزيائي | مميزاته | تحوّل كيميائي | مميزاته |
|---|---|---|---|
| تكاثف بخار الماء<br>تشكّل الجليد<br>تقطيع اللحم | • حافظت المادة على خواصها خلال هذا التحوّل (اللون، الرائحة، الذوق...).<br>• يمكن إرجاع المادة الناتجة عن التحوّل إلى حالتها الابتدائية.<br>• لا تنتج خلال التحوّل الفيزيائي مواد جديدة. | احتراق المغنزيوم<br>صدأ مسمار حديدي<br>التفكك الحراري للسكر | • لم تحافظ المادة على خواصها خلال هذا التحوّل.<br>• لا يمكن إرجاع المادة الناتجة عن التحوّل إلى حالتها الابتدائية.<br>• خلال هذا التحوّل تنتج (تظهر) مواد جديدة. |

## التمرين الثاني — 06 نقاط

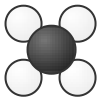
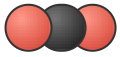
1) أ- الغاز الذي يعكّر رائق الكلس: **غاز ثنائي أكسيد الكربون**.

ب- تحوّل كيميائي، لأنّه نتجت عنه مواد جديدة، ولم تحافظ المادة على خواصها، ولا يمكن إرجاع المادة الناتجة إلى الحالة الابتدائية.

ج- بالصيغ الكيميائية:

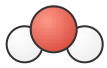
$$CH_4 + O_2 \longrightarrow H_2O + CO_2$$

2)

| اسم الجزيء | عدد ونوع الذرات | النموذج المتراص | الصيغة الجزيئية |
|---|---|---|---|
| غاز ثنائي الهيدروجين | ذرتان من الهيدروجين |  | $H_2$ |
| غاز ثنائي الأكسجين | ذرتان من الأكسجين |  | $O_2$ |
| غاز الميثان | **ذرة كربون و4 ذرات من الهيدروجين** |  | $CH_4$ |
| **غاز ثنائي أكسيد الكربون** | ذرة كربون وذرتان من الأكسجين |  | $CO_2$ |

## الوضعية الإدماجية 08 نقاط

1. تُسمّى: **تجربة التحليل الكهربائي للماء**.
2. نقرّب عود ثقاب مشتعل من الغاز: **فيزداد اشتعالًا (توهّجًا)**، فهو غاز ثنائي الأكسجين.
3.

| | قبل التحوّل | بعد التحوّل |
|---|---|---|
| **الأسماء** | الماء | غاز ثنائي الهيدروجين + غاز ثنائي الأكسجين |
| **النموذج المتراص** |  |  |
| **الصيغ الكيميائية** | $H_2O$ | $H_2 + O_2$ |

## نصيحة نوّاف

قبل الفرض: راجع الفرق بين التحوّل الفيزيائي والكيميائي، وتدرّب على رسم النماذج المتراصة وكتابة الصيغ. شاهد شرح الأستاذ حمياني كاملًا في ماراثون نوافذ: **marathon-nawafid.com**

**بالتوفيق والنجاح**

